

Machine Learning Meets Networks

Guia prático para aplicações de aprendizado de máquina em redes sem fio e IoT

Lorenzo Moreira Donatti
Deivis Felipe Guerreiro Fagundes

Escola Regional de Redes de Computadores

2026

Roteiro

Introdução

Localização

Forecasting

Avaliação

Síntese

Objetivo do minicurso

Introdução

- ▶ Formular problemas de redes a partir dos dados disponíveis.
- ▶ Localização: sinais de vários gateways → posição.
- ▶ Forecasting: histórico de um enlace → RSSI da próxima hora.

Da pergunta à avaliação

Introdução

- ▶ Definir observação, entradas e resposta.
- ▶ Separar os dados conforme o uso esperado.
- ▶ Comparar com uma referência simples; interpretar o erro na aplicação.

Informação disponível

Introdução

- ▶ Após a recepção: RSSI e SNR podem ajudar a localizar o transmissor.
- ▶ Antes da transmissão: essas medidas ainda não existem.
- ▶ GPS fornece o rótulo, não uma entrada para localizar.

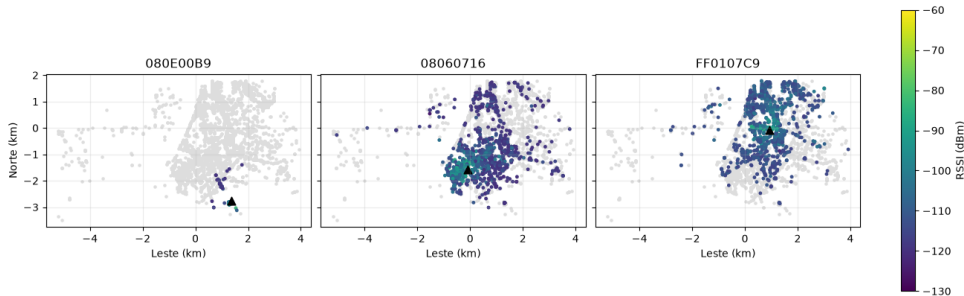
Localização em Antwerp

Notebook 01 · 40 min

- ▶ 12.000 pacotes; RSSI de 39 gateways com coordenadas conhecidas.
- ▶ Dias anteriores: treino; intermediários: validação; posteriores: teste.
- ▶ Explorar a coleta antes dos modelos.

Fingerprints de rádio

Notebook 01 · exploração



Antwerp: RSSI por gateway, apenas treino. Aernouts et al.

- ▶ Cada coluna identifica um receptor; ausência também faz parte do padrão.
- ▶ Mesmo RSSI não implica mesma posição.

Métodos e avaliação

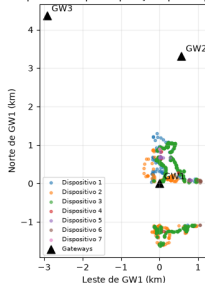
Notebook 01 · modelos

- ▶ Centroide ponderado: combina posições dos gateways.
- ▶ k-NN e Random Forest: aprendem com fingerprints rotulados.
- ▶ Mediana e P90 em metros; recortes espaciais e por recepção.

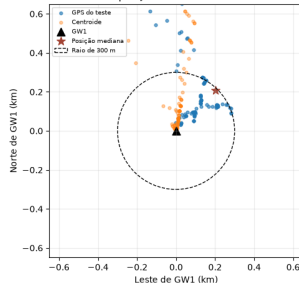
Sálvora: concentração espacial

Notebook 01 · estudo de caso

Campanha completa: posições por dispositivo



Ampliação em torno do GW1



Sálvora: posições medidas e ampliação perto do GW1. López Escobar et al.

- ▶ 1.210 transmissões, sete dispositivos móveis e três gateways.
- ▶ 114 dos 226 pacotes de teste estão a menos de 300 m do GW1.

Pausa

5 min

- ▶ Salvar o notebook e conferir as saídas.
- ▶ A próxima prática é independente.

Previsão de RSSI

Notebook 02 · 40 min

- ▶ Após fechar a hora t , estimar o RSSI médio de $t+1$.
- ▶ Um enlace, 1.059 horas contínuas.
- ▶ Ler a série antes de construir as entradas.

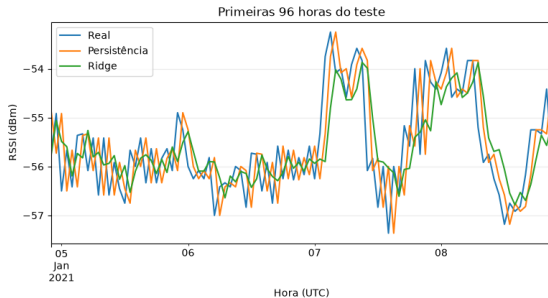
Do histórico à tabela

Notebook 02 · lags

- ▶ Entradas: RSSI de 1, 2, 3, 6 e 24 horas atrás.
- ▶ Treino no passado; teste no futuro.
- ▶ Persistência repete o último valor; Ridge combina os lags.

Avaliação temporal

Notebook 02 · resultados



Previsões de uma hora à frente. Dados: Goldoni et al.

- ▶ MAE e RMSE em dB; valores de RSSI em dBm.
- ▶ Uma hora à frente por vez, com o modelo fixo.
- ▶ Observar os erros nos eventos, não apenas a média.

Erros de metodologia

Discussão · 20 min

- ▶ Normalizar com treino e teste contamina a avaliação.
- ▶ Trocar parâmetros olhando o teste transforma o teste em validação.
- ▶ Pacotes próximos não equivalem a situações independentes.

Métrica e utilidade

Discussão

- ▶ Erro pequeno em locais frequentes pode esconder falhas em outras regiões.
- ▶ RSSI das recepções não mede taxa de entrega de pacotes.
- ▶ Antes de usar na rede: considerar tolerância, cobertura e custo dos erros.

Aplicação a outros problemas

Síntese · 15 min

- ▶ Escolher uma telemetria, a resposta desejada e o instante da decisão.
- ▶ Definir referência, divisão dos dados e métrica.
- ▶ Exemplos: latência, throughput e qualidade de enlace.

Referências e materiais

ERRC 2026

- ▶ Aernouts et al. Data, 2018. doi:10.3390/data3020013.
- ▶ Goldoni et al. Computer Networks, 2022. doi:10.1016/j.comnet.2021.108627.
- ▶ López Escobar et al. Zenodo, 2024. doi:10.5281/zenodo.13835721.
- ▶ Notebooks e fontes: github.com/LorenzoDonatti/ML_meets_networks_ERRC2026.